MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROJE **I**

PROJE ADI:AKILLI TARIM ASİSTANI

PROJE SAHİBİ

SAMET KAPAN

Proje Alan Tanımı **Literatür Taraması**

Günümüzde küresel iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve artan nüfus, geleneksel tarım yöntemlerinin optimize edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Son on yıl içerisinde nesnelerin interneti (IoT), mobil programlama ve otomasyon teknolojilerindeki ilerlemeler, tarım sektöründe "Akıllı Tarım" veya "Hassas Tarım" kavramlarının doğmasını sağlamıştır. Üreticiler artık bitki gelişimini şansa bırakmak yerine, mikroiklimsel verileri anlık takip ederek optimum yetiştirme koşullarını sağlamaya odaklanmaktadır.

Akıllı Tarım Sistemi, geleneksel ve denetimsiz yetiştiriciliği bırakıp tamamen veriye dayalı, e-izleme ve otonom kontrol altyapısına geçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bir Android mobil uygulaması ve buna entegre çalışan donanım kontrol mekanizmaları hazırlanacaktır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, internet bağlantısı olan herhangi bir noktadan seralarındaki veya üretim alanlarındaki bitkilerin durumunu izleyebilecek, otonom senaryoları devreye sokabilecek veya manuel müdahalede bulunabileceklerdir. Entegre edilen Vapor Pressure Deficit (VPD - Buhar Basıncı Açığı) hesaplama algoritmaları sayesinde, bitkilerin transpirasyon (terleme) ve besin alım dengesi matematiksel olarak en ideal seviyede tutulacaktır.

Yapılacak uygulamanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

- Kaynak Optimizasyonu: Toprak nemi ve ortam sıcaklığına göre çalışan otonom sulama/havalandırma sistemleri sayesinde su ve enerji israfı ortadan kaldırılır.
- Erken Uyarı ve Güvenlik: Sensör verilerinde kritik eşikler aşıldığında mobil uygulamaya anlık bildirim düşer; böylece don, aşırı sıcaklık veya kuraklık gibi risklerin önüne geçilir.
- Bilimsel Yetiştiricilik (VPD Kontrolü): Sıcaklık ve nem verileri üzerinden anlık transpirasyon takibi yapılarak bitki sağlığı maksimuma çıkarılır, mantarsal hastalık riskleri minimize edilir.
- Uzaktan Yönetim ve Güncellik: Kullanıcı sera yanında olmasa bile güncel verileri grafiksel olarak görebilir ve tek dokunuşla sistem parametrelerini (örn. hedef nem değerini) güncelleyebilir.

Kabul ve Kısıtlar

- Sistemde kullanılacak ESP32 mikrodenetleyici ve sensörlerin (DHT22 sıcaklık-nem, toprak nem sensörü vb.) sürekli ve kararlı bir Wi-Fi ağına bağlı olduğu kabul edilmektedir.

- Mobil uygulamanın ve donanımın haberleştiği merkezi bir veri tabanının/bulut broker mimarisinin (Firebase veya MQTT) aktif olarak çalıştığı varsayılmaktadır.

- Sistemde iki farklı aktörün (Üretici/Müşteri ve Sistem Yöneticisi) bulunduğu kabul edilmektedir. Yöneticinin yeni donanım modülleri tanımlama ve sistem sınır değerlerini kalibre etme yetkisi vardır.

- Bitki gelişim süreçlerinin takibi ve VPD manipülasyonu için hazır agronomik veri setlerinin veri tabanında kayıtlı olduğu kabul edilmektedir.

- Güvenlik protokolleri gereği, mobil uygulama üzerinden donanıma gönderilen röle tetikleme komutlarında veri gizliliği ve uçtan uca şifreleme politikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

- Bir yetiştirme alanında (örneğin tek bir plug tray veya sera odasında) aynı anda birden fazla bağımsız VPD otomasyon senaryosu çalıştırılamaz.

- Otonom kontrol döngüleri (sensör okuma ve röle kararları) donanım sağlığı için dakikada en az 1, en fazla 60 kez tetiklenecek şekilde kısıtlanmıştır.

Proje Zaman-İş Çizelgesi

GÖREVLER	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Süresi (Gün)	Bitiş Tarihi
Proje Alan Tanımı	20.03.2026	1	21.03.2026
Kabul ve Kısıtları Belirleme	21.03.2026	1	22.03.2026
Proje İş-zaman Çizelgesinin Olusturulması	22.03.2026	1	23.03.2026
Ekip Organizasyon Şemasının Olusturulması	23.03.2026	1	24.03.2026
Risk Tablosunun Oluşturulması	24.03.2026	1	25.03.2026
Proje Raporunun Oluşturulması	25.03.2026	4	29.03.2026
Kullanıcı Senaryolarının (Use Case) Olusturulması	29.03.2026	6	04.04.2026
Etkileşim ve Aktivite Diyagramlarının Olusturulması	29.03.2026	6	04.04.2026
Donanım ve Yazılım Sözleşmelerinin Hazırlanması	04.04.2026	2	06.04.2026
Veri Tabanı ve Bulut Mimarisi Modellemesi	06.04.2026	3	09.04.2026
Proje Raporunun Güncellenmesi 1	24.03.2026	18	11.04.2026
Mobil Kullanıcı Ekranlarının Modellenmesi	11.04.2026	2	13.04.2026
Sınıf (Class) Diyagramının Çizilmesi	13.04.2026	1	14.04.2026
Sıralama (Sequence) Diyagramının Cizilmesi	14.04.2026	1	15.04.2026
Bulut Veri Tabanının Oluşturulması	15.04.2026	1	16.04.2026
Mobil UI Arayüz Tasarımının Hazırlanması	16.04.2026	2	18.04.2026
Proje Raporunun Güncellenmesi 2	11.04.2026	8	19.04.2026
Gömülü Sistem ve Mobil Kodlama İslemleri	19.04.2026	14	03.05.2026
Pilot Test (Indoor Plug Tray Denevleri)	03.05.2026	3	06.05.2026
Canlıya Alma ve Yaygınlaştırma	06.05.2026	2	08.05.2026

Risk Tablosu

1	Wi-Fi/İnternet bağlantısının kopması	Altyapı	Çok	Yüksek	Donanım tarafına çevrimdışı (offline) otonom çalışma modu eklenecektir.
2	Sensörlerin (DHT22 vb.) bozulması veya yanlış veri üretmesi	Donanım	Çok	Orta	Sınır değer kontrolleri (fail-safe) konulacak, sapan verilerde sistem güvenli moda geçecektir.
3	Kullanıcının tarımsal metriklerden (VPD gibi) anlamaması	Müşteri	Az	Yüksek	Mobil arayüze renk kodlu (Yeşil: İdeal, Kırmızı: Tehlike) kolay anlaşılır grafikler eklemek.
4	Sera donanım süreçlerinin net tanımlanmamış olması	Süreç	Orta	Düşük	Pilot test öncesi agronomik kontrol sınırları netleştirilmelidir.
5	Mobil uygulamanın arka planda veri senkronizasyonunu kesmesi	Yazılım	Orta	Orta	Android servisleri foreground (ön plan) olarak yapılandırılacaktır.
6	Yeni tarım teknolojilerinin/sensör arayüzlerinin uyuşmaması	Teknoloji	Orta	Düşük	Sektör standardı I2C ve OneWire protokollerine sahip sensörler seçilecektir.
7	Veri tabanı/Broker büyüklüğü ve mesajlaşma gecikmesi	Ürün Büyüklüğü	Az	Düşük	IoT odaklı hafif MQTT protokolü ve optimize edilmiş JSON formatı kullanılacaktır.
8	Teslim/Yetiştirme tarihinin yaz sezonuna yetişmemesi	İş Yönetimi	Çok	Düşük	Ev ortamında plug tray şablonları ile indoor lokal test süreci hızlandırılmalıdır.

Kullanım Senaryoları

KULLANIM ÖYKÜSÜ-1: Doğal Dil İşleme (NLP) ile Sesli Komut Verme

Birincil Aktör :Üretici (Kullanıcı)

Ön koşullar:

- Mobil uygulamanın mikrofon izni alınmış olmalı, yerel TFLite modeli belleğe yüklenmiş ve MQTT bağlantısı (HiveMQ) aktif olmalıdır.

Son Koşullar:

- Kullanıcının verdiği sesli komut başarıyla çözümlenmiş (Örn: "Pompayı 5 saniye çalıştır") ve ilgili eylem donanıma iletilmiştir. Aynı zamanda kullanıcıya sesli (TTS) ve yazılı geri bildirim verilmiştir.

Ana Senaryo:

1. Üretici, mobil uygulamada "Asistan" sekmesine geçer ve mikrofon butonuna basar.
2. Android Speech-to-Text (STT) servisi ortamdaki sesi dinler ve metne çevirir.
3. Çevrilen metin, TFLite tabanlı CommandProcessor sınıfına iletilir.
4. Model, cümleden Niyeti (Intent) ve varsa süreyi (Duration) çıkarır. (Örn: PUMP_ON, 5s)
5. Sistem, kullanıcıya "Süreli sulama başlatıldı" şeklinde sesli geri bildirim verir.
6. Uygulama, MQTT Broker üzerinden tarim/pompa kanalına "1" komutunu gönderir.
7. Belirtilen süre dolduğunda uygulama otomatik olarak aynı kanala "0" (Kapat) komutunu gönderir.

Alternatif Senaryolar:

- 1a. Söylenen komut anlaşılamazsa (Modelin güven skoru %65'in altındaysa): Sistem kullanıcıya "Üzgünüm, bunu tam anlayamadım" uyarısı verir ve donanıma hiçbir sinyal gönderilmez.

KULLANIM ÖYKÜSÜ-2: Bitki Tarifi Seçimi ve Otonom Moda Geçiş

Birincil Aktör : Üretici (Kullanıcı)

Ön koşullar:

- Mobil uygulama MQTT broker'a bağlı olmalıdır. Kullanıcı asistan üzerinden veya arayüzden bir bitki tarifi seçmiş olmalıdır.

Son Koşullar:

- Sistemin kontrolü kullanıcıdan çıkarak yapay zeka/otonom algoritmaya geçmiş, seçilen bitki tarifinin (Örn: Microgreen Turp) o anki gününe (Phase) ait sınır değerler VPD ve nem kontrol döngüsüne tanımlanmıştır.

Ana Senaryo:

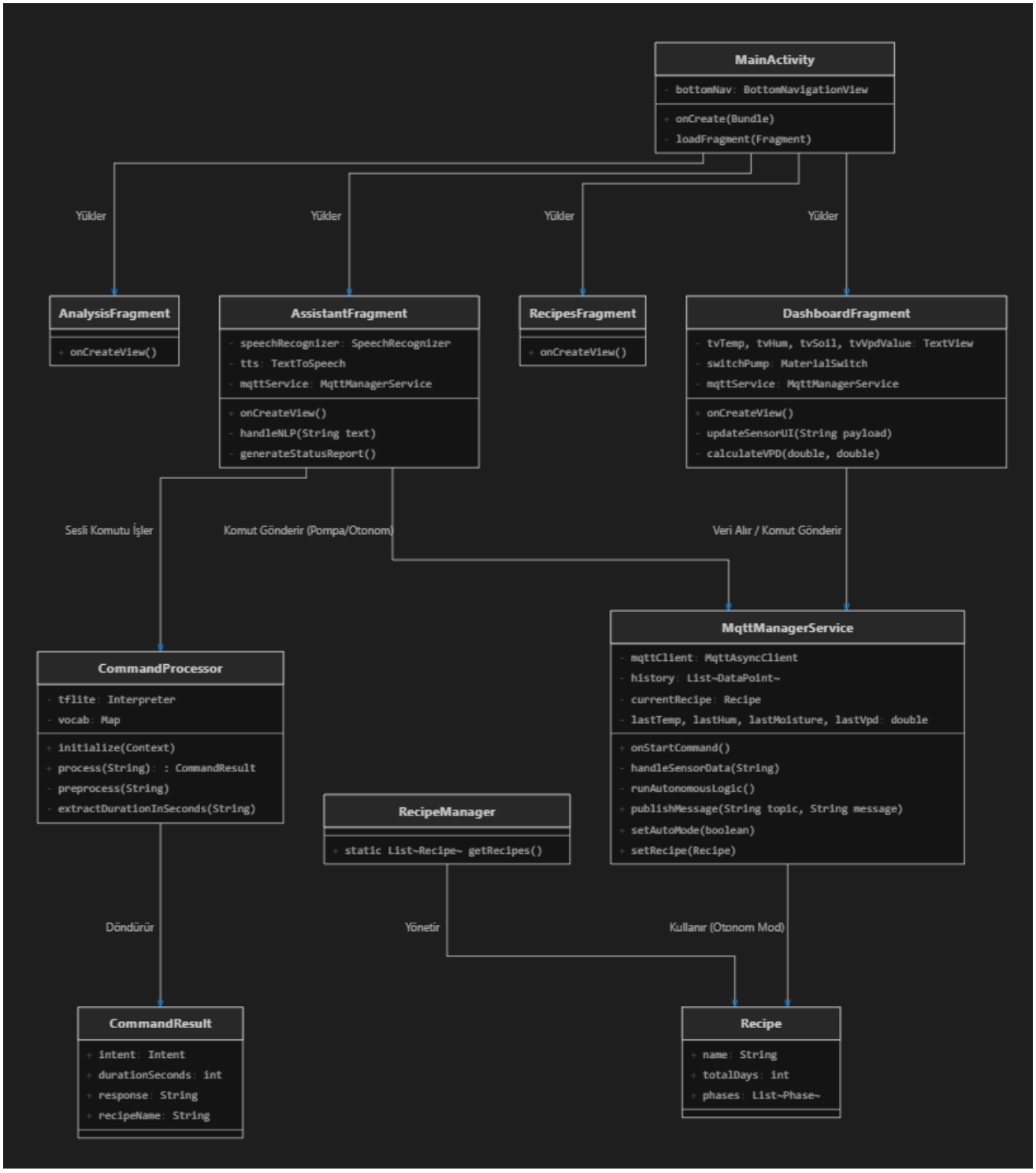
1. Kullanıcı sesli komutla veya menüden "Turp tarifine geç" komutunu verir.
2. Sistem, yerleşik RecipeManager üzerinden ilgili bitkinin tarifini (fazlarını ve hedeflerini) çeker.
3. Uygulamanın arka plan servisi (MqttManagerService), isAutoMode bayrağını true olarak günceller ve gün sayacını başlatır.
4. Dashboard (Kontrol Paneli) arayüzündeki "Aktif Plan" ve "Hedef VPD" aralıkları yeni tarife göre anlık olarak güncellenir.
5. Servis her donanımdan sensör verisi geldiğinde, tarifteki limitlere göre pompanın otomatik çalışıp çalışmayacağına karar verir.

Sözleşmeler

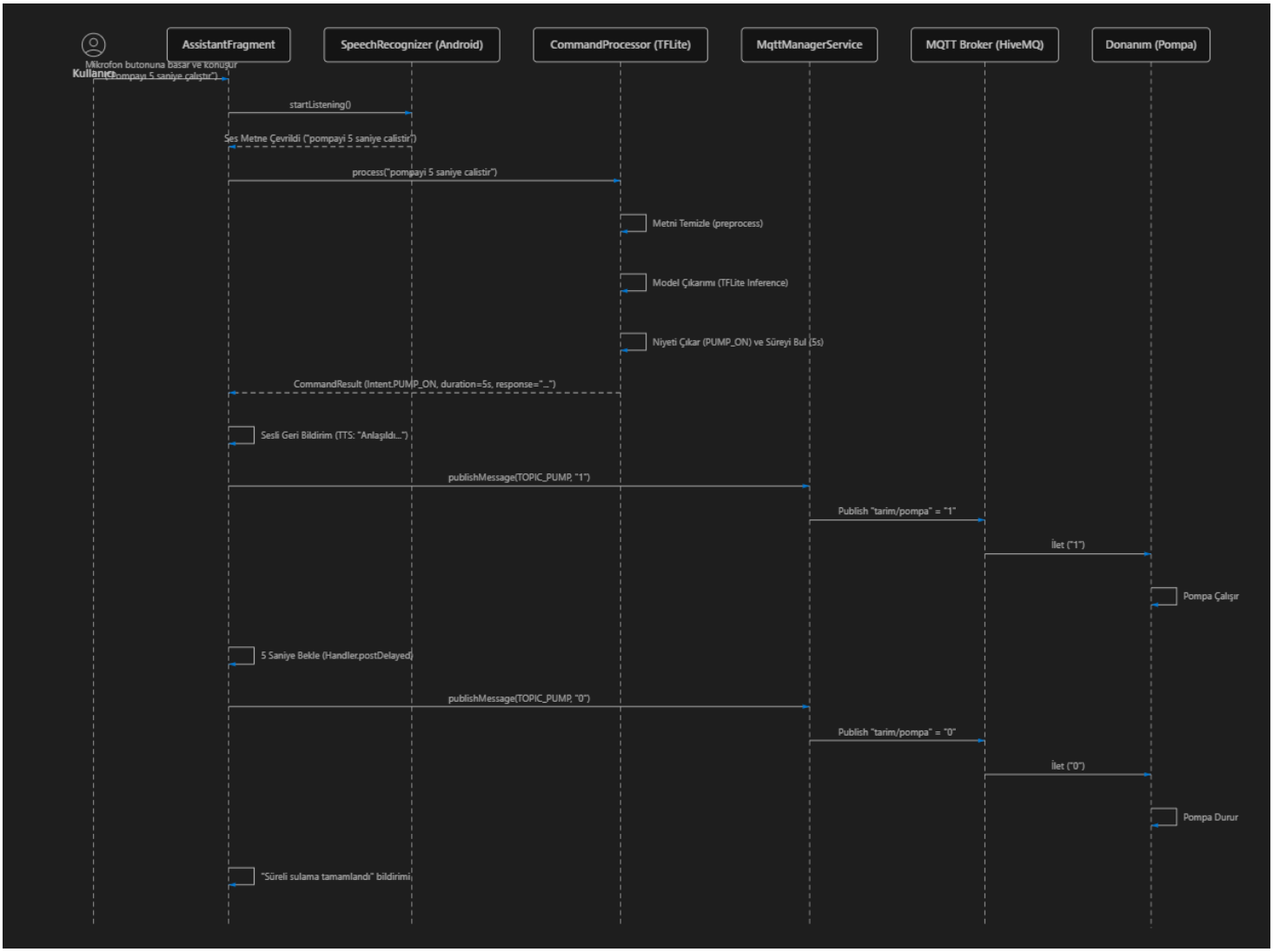
Sözleşme No: 1	NLP Komut İşleme Sınıflandırması
İşlem:	CommandResult process(String rawText)
Çapraz Başvuru	Doğal Dil İşleme (NLP) ile Sesli Komut Verme
Ön Koşullar	• TFLite model dosyasının (model.tflite) uygulama ayağa kalkarken initialize() fonksiyonu ile belleğe (MappedByteBuffer olarak) sorunsuz yüklenmiş olması gerekir.
Son Koşullar	• Girdi metni token'lara (sayılara) dönüştürülür, model tahmin yapar. %65 güven barajını aşan en yüksek olasılıklı Intent (Örn: PUMP_ON, QUERY_TEMP) ve gerekiyorsa saniye cinsinden süre hesaplanıp CommandResult objesi olarak döndürülür.

Sözleşme No: 2	Otonom Sensör-Sulama Döngüsü
İşlem:	handleSensorData(String payload) ve runAutonomousLogic()
Çapraz Başvuru	Bitki Tarifi Seçimi ve Otonom Moda Geçiş
Ön Koşullar	• Donanım modülünden tarim/sensorler kanalına JSON formatında (Sıcaklık, Nem, Toprak 1-2-3) düzenli veri paketi akıyor olmalıdır. isAutoMode (otonom mod) aktif olmalıdır.
Son Koşullar	• Gelen sensör verileri ayrıştırılır. • VPD (Buhar Basıncı Açığı) hesaplanıp arayüze iletilir. • runAutonomousLogic() çalıştırılarak mevcut bitki tarifinin hedeflerine bakılır. Eğer toprak nemi acil eşiğin altına (%10) inmişse acil can suyu pompalanır. Normal program zamanı gelmişse, tarifte belirtilen saniye kadar pompa tetiklenir (performPulseIrrigation). • Yapılan sulama hamlesi cihaz hafızasına kaydedilir ki o gün içinde mükerrer sulama yapılmasın.

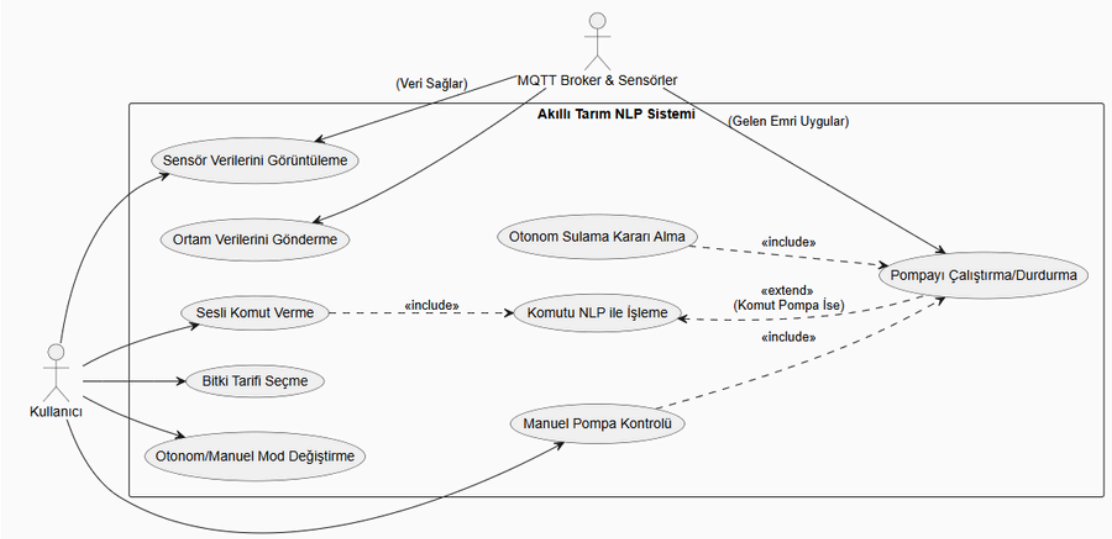
Sınıf Diagramı



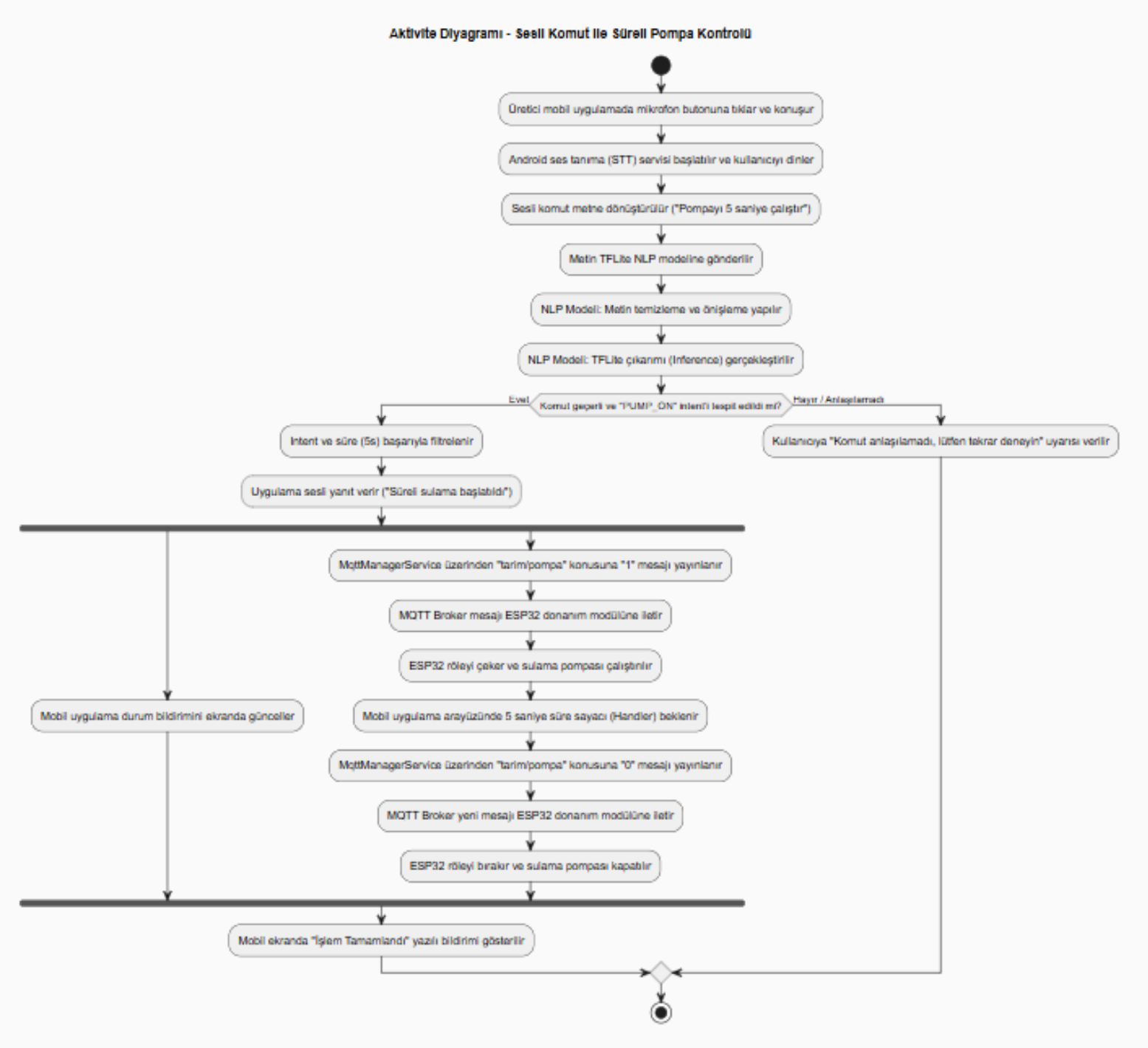
Sıralama Diagramı(Senaryo 1)



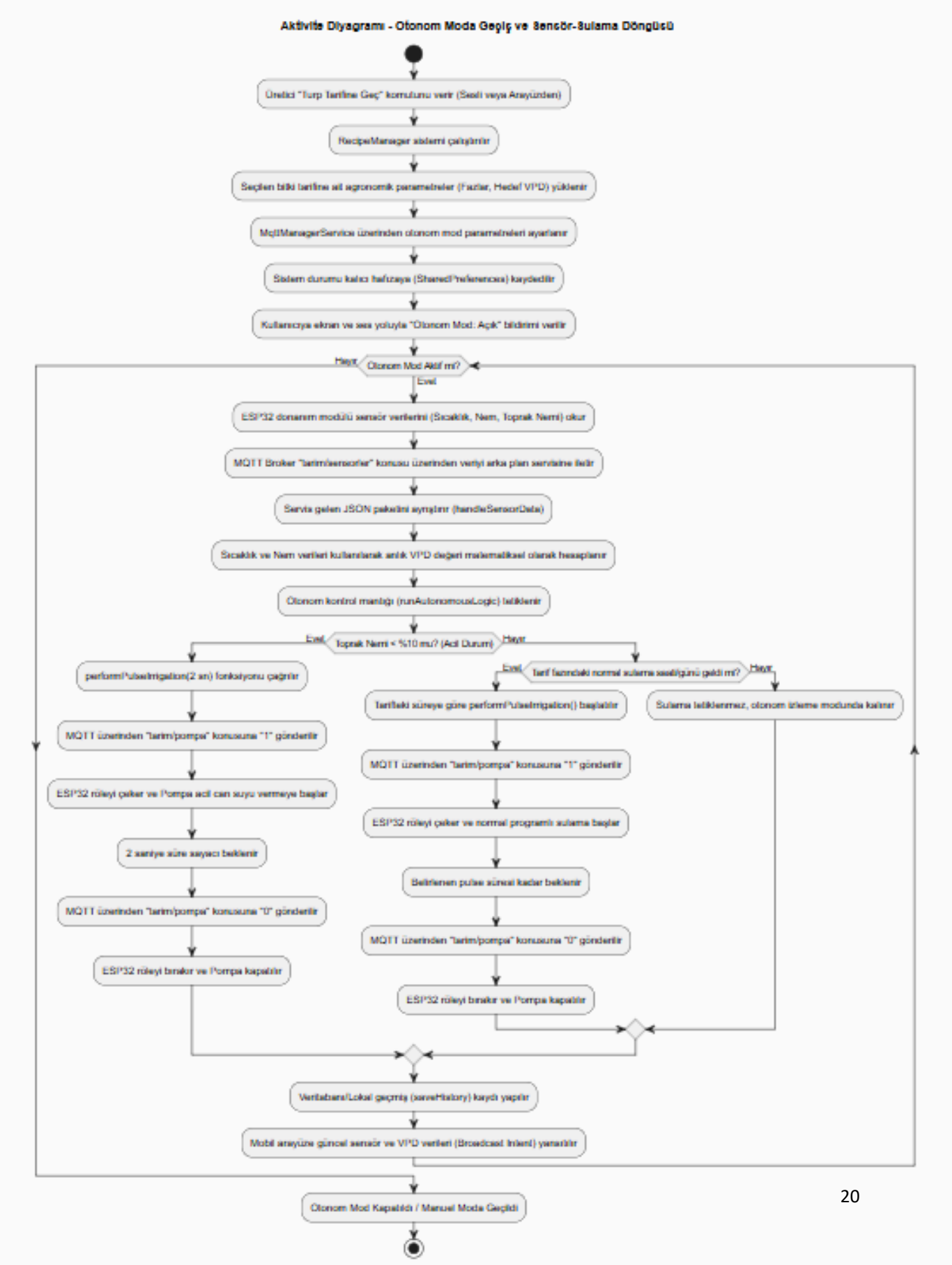
Use Case Diagramı



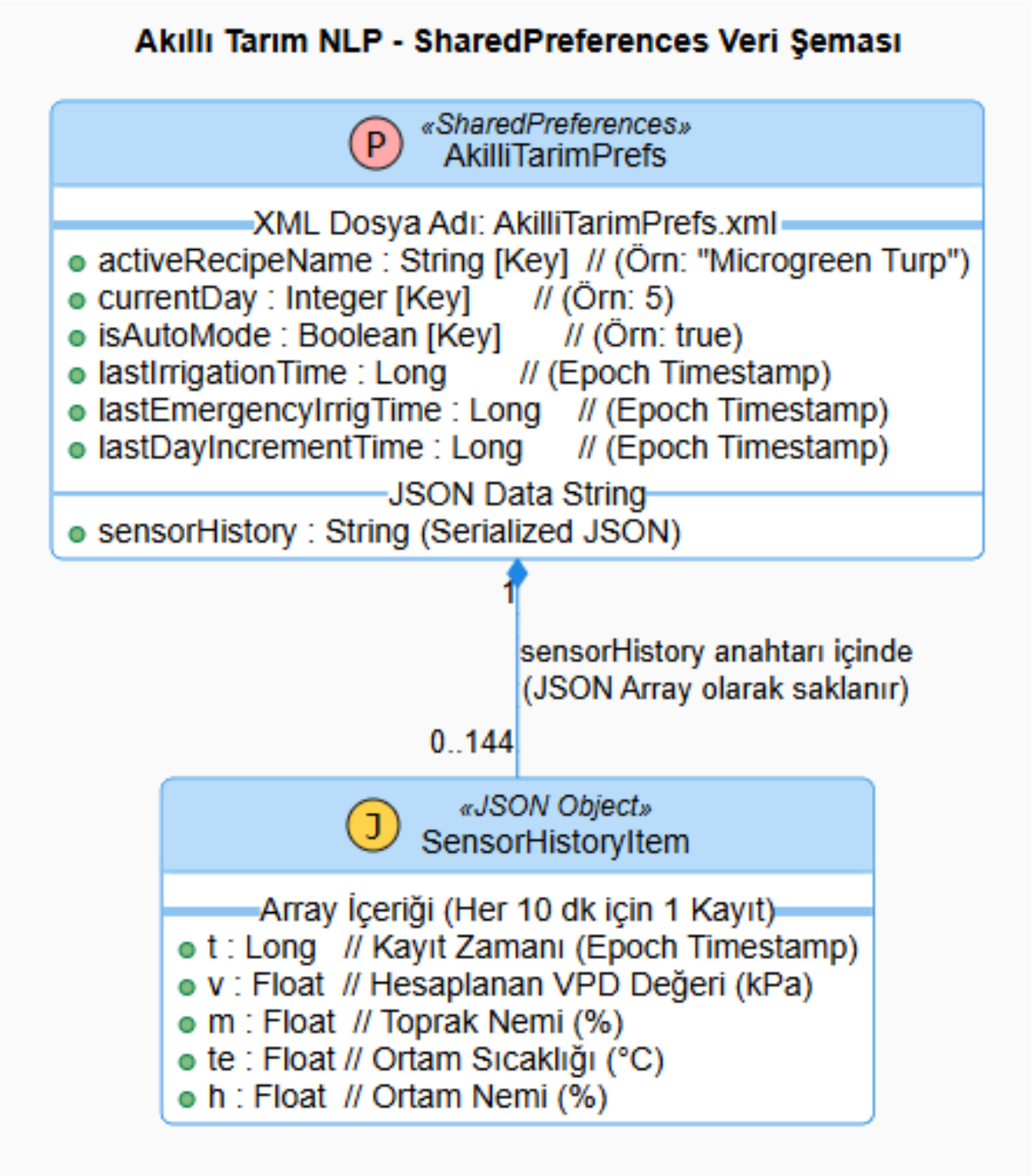
Etkileşim Diagramı -1: Doğal Dil İşleme (NLP) ile Sesli Komut Verme



Etkileşim Diagramı -2: Bitki Tarifi Seçimi ve Otonom Moda Geçiş

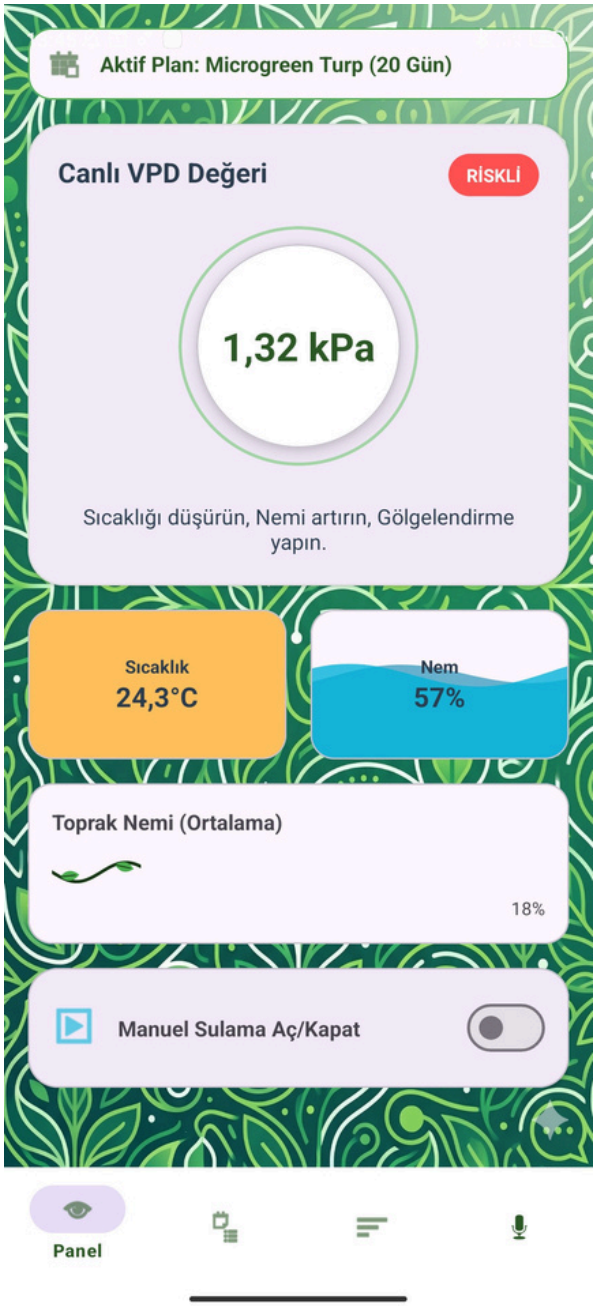


Veri Tabanı

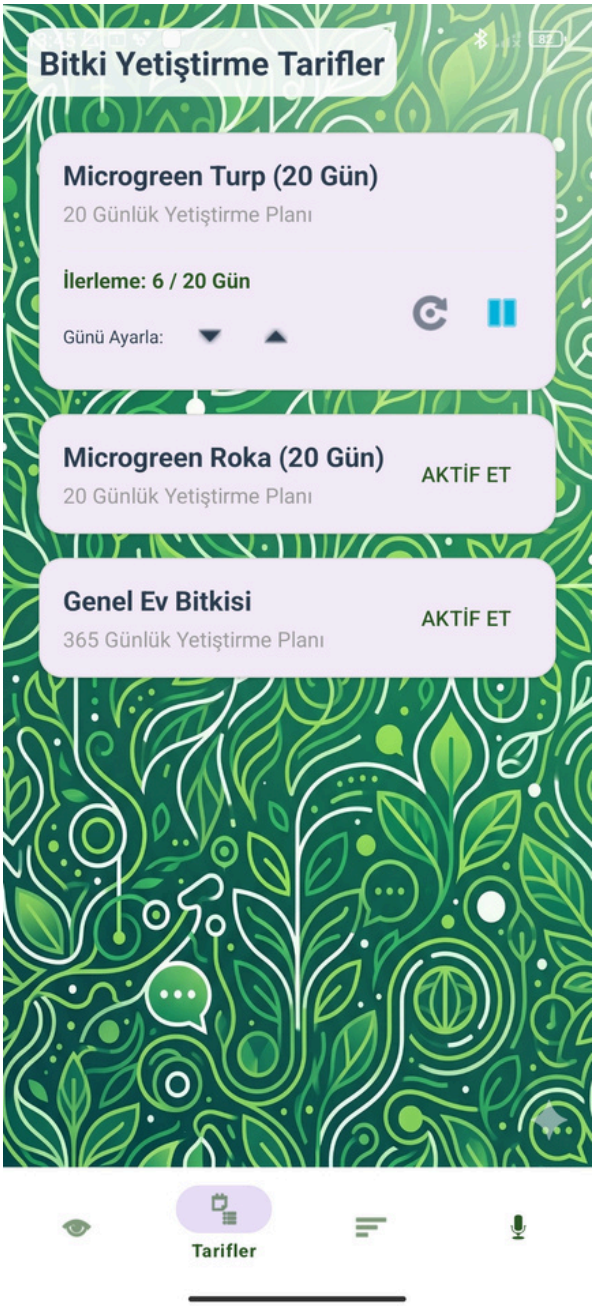

Akıllı Tarım NLP - SharedPreferences Veri Şeması
«SharedPreferences»
AkilliTarimPrefs
XML Dosya Adı: AkilliTarimPrefs.xml
activeRecipeName : String [Key] // (Örn: "Microgreen Turp")
currentDay : Integer [Key] // (Örn: 5)
isAutoMode : Boolean [Key] // (Örn: true)
lastIrrigationTime : Long // (Epoch Timestamp)
lastEmergencyIrrigTime : Long // (Epoch Timestamp)
lastDayIncrementTime : Long // (Epoch Timestamp)
JSON Data String
sensorHistory : String (Serialized JSON)
1
sensorHistory anahtarı içinde
(JSON Array olarak saklanır)
0..144
«JSON Object»
SensorHistoryItem
Array İçeriği (Her 10 dk için 1 Kayıt)
t : Long // Kayıt Zamanı (Epoch Timestamp)
v : Float // Hesaplanan VPD Değeri (kPa)
m : Float // Toprak Nemi (%)
te : Float // Ortam Sıcaklığı (°C)
h : Float // Ortam Nemi (%)

Akıllı Tarım Asistanı Ekran Görüntüleri

Panel Sayfası (Anasayfa)



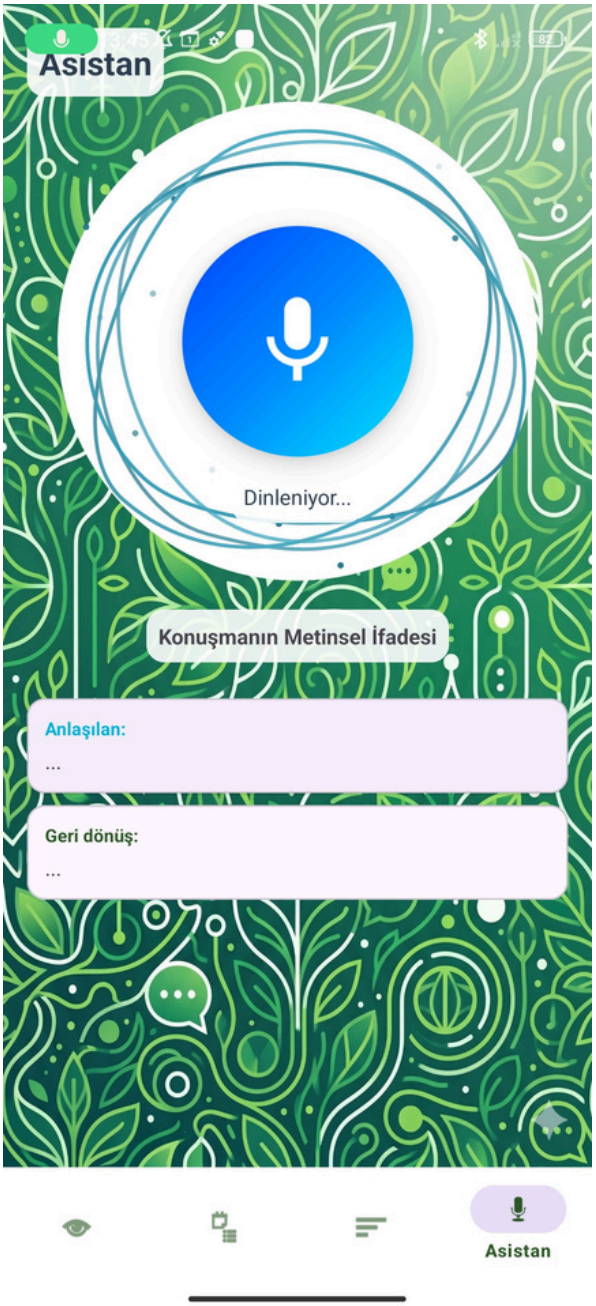
Tarifler Sayfası



Dijital İkiz ve Grafik Analizi Sayfası



Sesli Asistan Sayfası



KAYNAKÇA-REFERANSLAR

1. Akademik Yayınlar ve Literatür (VPD & Tarım Teknolojileri)

- [1] J. C. Bakker, "Analysis of humidity effects on greenhouse vegetables: a review," Scientia Horticulturae, vol. 47, no. 1-2, pp. 41-51, 1991. (VPD hesabı ve bitki transpirasyonu teorik altyapısı için)
- [2] M. S. Rad, "IoT-Based Smart Agriculture Automation System Using ESP32," International Journal of Computer Engineering and Technology, vol. 11, no. 3, pp. 12-20, 2020. (ESP32 mikrodenetleyici tabanlı tarım otomasyonu için)

2. Yazılım ve Yazılım Mimarisi Standartları (UML & Modelleme)

- [3] Object Management Group, "OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Specification v2.5.1," formal/2017-12-05, Dec. 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.omg.org/spec/UML/ (Use Case, Aktivite ve Sıralama diyagramları standartları için)
- [4] Android Developers, "Save data in local storage using SharedPreferences," Android API Guides, 2026. [Çevrimiçi]. Erişim: https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences (Otonom mod verilerinin XML olarak yerelde saklanması için)

3. İletişim Protokolleri ve Bulut Mimarisi

- [5] OASIS Standard, "MQTT Version 5.0," OASIS Committee Specification, March 2019. [Çevrimiçi]. Erişim: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html (Sensör verilerinin lightweight/hafif olarak iletilmesi için)
- [6] HiveMQ Team, "MQTT Essentials: Comprehensive Guide for IoT Developers," HiveMQ Documentation, 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/ (Broker mimarisi ve publish/subscribe döngüleri için)

4. Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme (NLP)

- [7] Google TensorFlow Team, "TensorFlow Lite for Microcontrollers: Machine Learning on Embedded Devices," O'Reilly Media, 2020. (Sesli komutların mobil/cihaz üzerinde TFLite ile lokal olarak işlenmesi için)
- [8] T. Young, D. Hazarika, S. Poria, and E. Cambria, "A recent trend in deep learning based natural language processing," ieee Computational Intelligence Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 55-75, 2018. (Metinlerin temizlenmesi ve niyet (intent) tahmini algoritmaları için)